செயல்பாடு



பலகையில் ஆணியைப் பொருத்தி அதனைச் சுற்றிக் கயிற்றைக் கட்டுக. மேலும் மற்றொரு முனையில் பென்சிலைப் படத்தில் உள்ளவாறு பொருத்துக. கயிற்றைத் தொய்வின்றி வைத்துப் பென்சிலால் வரைக. பென்சிலானது வட்டத்தைப் படி எடுக்கிறது.

ஆணியின் நிலையை மாற்றும்பொழுது என்ன நடக்கிறது? அதே வட்டம் அல்லது மாறுபட்ட வட்டம் கிடைக்கிறதா? நாம் கயிற்றை நீளமாக்கலாமா? நீளமாக்கிய பிறகும் இதே அளவுள்ள வட்டத்தைப் பெறுவோமா?

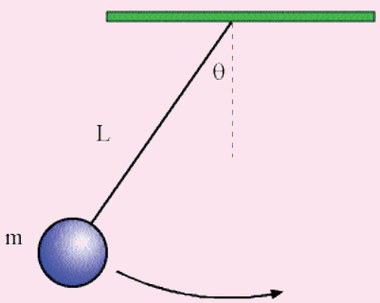
பென்சிலுக்குப் பதிலாகப் பேனாவைப் பொருத்தலாமா? வட்டம் என்னவாகிறது? ஆம். பென்சில், பேனா அல்லது வண்ணப் பென்சிலை மாற்றுவதால் வட்டத்தின் வண்ணம் மட்டுமே மாறுகிறது. ஆனால் ஆணியை இடம் மாற்றினாலோ அல்லது கயிற்றின் நீளத்தை மாற்றினாலோ வட்டத்தின் இடம் மாறுகிறது. மேலும் அளவும் மாறுகிறது. ஆணியின் நிலைப்புள்ளி மற்றும் கயிற்றின் நீளம் ஆகிய இரண்டும் வட்டத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானவை ஆகும்.

பலகையில் ஆணியின் இடம், வட்டத்தின் மையம் (O); கயிற்றின் நீளம், வட்டத்தின் ஆரம் (r) ஆகும்.

வட்டத்தைப் படி எடுக்கும்பொழுது கயிற்றின் ஏதேனும் இரு நேர்க்கோட்டிலமையும் நிலைகள் வட்டத்தின் விட்டமாகும் (d). இது ஆரத்தின் இரு மடங்காகும் $(d=2r)$.

இவற்றை முயல்க

1. வட்ட வடிவத்தில் அமைந்த வாழ்வியல் எடுத்துக்காட்டுகள் சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.





இவை தவிர, மேலும் மூன்று எடுத்துக்காட்டுகளை வழங்குக.

2. உன்னுடைய மிதிவண்டிச் சக்கரத்தின் விட்டத்தைக் காண்க.
3. ஒரு வட்டத்தின் விட்டம் 14 செ.மீ எனில், அதன் ஆரம் யாது?
4. வளையலின் ஆரம் 2 அங்குலம் எனில், அதன் விட்டம் காண்க.

7th_Maths_T2_TM_Chp2.indd 24 05-07-2019 18:07:56